

ಕೋಶಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 5 · ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ಆಣ್ವಿಕ ಆಧಾರ

ಪಾತ್ರಗಳು: ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ DNA 📜 & ಸಂದೇಶವಾಹಕ mRNA ✉️

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ರಹಸ್ಯ ಸೂಚನೆ

ಜಠರದ ಕೋಶವೊಂದರೊಳಗೆ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ DNA ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸೂಚನೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿತ್ತು: "ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಕಿಣ್ವ ತಯಾರಿಸು." ಆದರೆ DNA ಎಂದಿಗೂ **nucleus** ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. "ನಾನು ಸಂದೇಶವಾಹಕನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದಿತು. DNA ಯಿಂದ RNA ಗೆ, RNA ಯಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಈ ಹರಿವು **central dogma** — **Francis Crick** ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋಣ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Central dogma: DNA → (transcription) → RNA → (translation) → ಪ್ರೋಟೀನ್. ಕೆಲವು ವೈರಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ reverse transcription ಮೂಲಕ RNA → DNA.



ಸುರುಳಿಯಾದ ಏಣಿ

DNA ಒಂದು **double helix** — 1953 ರಲ್ಲಿ **Watson and Crick** ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದರ ಎರಡು ಎಳೆಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ — **antiparallel**. "ನನ್ನ ಬೇಸ್ ಜೋಡಣೆ ನಿಯಮ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದು," ಎಂದಿತು DNA. "**Adenine** ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧಗಳಿಂದ **thymine** ಜೊತೆ; **guanine** ಮೂರು ಬಂಧಗಳಿಂದ **cytosine** ಜೊತೆ." ಸುರುಳಿಯ ಒಂದು ಸುತ್ತು 3.4 nm, ಸುಮಾರು 10 ಬೇಸ್ ಜೋಡಿ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Chargaff ನಿಯಮ: ಎರಡು ಎಳೆಯ DNA ಯಲ್ಲಿ A = T ಮತ್ತು G = C, ಹಾಗಾಗಿ purines = pyrimidines.



ಸಂದೇಶದ ನಕಲು

RNA polymerase ಕಿಣ್ವ ಒಂದು **promoter** ಬಳಿ ಬಂದು DNA ಯ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದ ಜಿಪ್ ತೆರೆಯಿತು. **template strand** (3′ → 5′) ಓದುತ್ತಾ **coding strand** ನಂತೆಯೇ ಇರುವ RNA ನಕಲು ತಯಾರಿಸಿತು — thymine ಬದಲಿಗೆ **uracil** ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. **terminator** ಬಳಿ ನಿಂತಿತು. DNA ಯನ್ನು RNA ಗೆ ನಕಲಿಸುವುದೇ **transcription**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Transcription ಘಟಕದಲ್ಲಿ promoter, ರಚನಾತ್ಮಕ ಜೀನ್ ಮತ್ತು terminator ಇರುತ್ತವೆ.



ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಕಲು **hnRNA** ಒಂದು ಒರಟು ಕರಡು. "ಸಂಕೇತಿಸದ **introns** ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಕೇತಿಸುವ **exons** ಜೋಡಿಸು," — ಇದು **splicing**. ನಂತರ 5′ ತುದಿಗೆ methyl guanosine triphosphate ಟೋಪಿ — **capping**, 3′ ತುದಿಗೆ adenylate ಗಳ ಉದ್ದ ಸರಪಳಿ — **tailing**. ಈಗ **mRNA** ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ splicing ಇಲ್ಲ; ಅವುಗಳ mRNA transcription ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ translation ಆಗಬಹುದು.



ರೈಬೋಸೋಮಿನತ್ತ ಪಯಣ

mRNA ಒಂದು **nuclear pore** ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ **ribosome** ತಲುಪಿತು. ಸಂದೇಶ **codons** ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರದ ಪದಗಳಲ್ಲಿತ್ತು — **genetic code**. 64 codon ಗಳಲ್ಲಿ 61 ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. **AUG** ಎಂದರೆ "ಪ್ರಾರಂಭ" (methionine); UAA, UAG, UGA ಎಂದರೆ "ನಿಲ್ಲಿಸು". ಸಂಕೇತ **degenerate** — ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ codon — ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ **universal**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

George Gamow ತ್ರಿವರ್ಣ ಸಂಕೇತ ಸೂಚಿಸಿದರು; Nirenberg ಮತ್ತು Khorana ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನೆರವಾದರು.



ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿರ್ಮಾಣ

tRNA ಎಂಬ ಸಾಗಣೆ ಲಾರಿಗಳು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ತಂದವು. ಪ್ರತಿ tRNA ಗೆ mRNA ಯ codon ಗೆ ಹೊಂದುವ **anticodon**. ಮೊದಲು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ಲೋಡಿಂಗ್ — **charging of tRNA** (aminoacylation). ನಂತರ **translation**: AUG ಬಳಿ ಆರಂಭ, **peptide bonds** ರೂಪುಗೊಂಡಂತೆ ಉದ್ದವಾಗುವಿಕೆ, ಮತ್ತು release factor stop codon ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಅಂತ್ಯ.

> 💡 **ನೆನಪಿಡಿ**
>
> ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ 23S rRNA peptide ಬಂಧ ರಚನೆಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾದ ribozyme ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಜೀನ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್

"ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದಿತು DNA. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ **Jacob and Monod** **lac operon** ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು **repressor** operator ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. lactose ಬಂದಾಗ ಅದು **inducer** ಆಗಿ repressor ತೆಗೆದು lactose ಜೀರ್ಣಿಸುವ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು **gene regulation**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Lac operon ನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಜೀನ್‌ಗಳು z (β-galactosidase), y (permease), a (transacetylase).



ಕಿಣ್ವ ಸಿದ್ಧ

ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ಹೊಸ ಸರಪಳಿ ಮಡಚಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಿಣ್ವವಾಗಿ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಹೊರಟಿತು. "ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಲುಪಿತು!" ಎಂದು ಹರ್ಷಿಸಿತು mRNA. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ DNA ನಕ್ಕಿತು. "ನೆನಪಿಡಿ: DNA ಯ ಬೇಸ್‌ಗಳ ಕ್ರಮ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ — ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗುಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Human Genome Project: ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3×10^9 ಬೇಸ್ ಜೋಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 20,000 ಜೀನ್‌ಗಳು.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

nucleus p.1 · central dogma p.1 · Francis Crick p.1 · double helix p.2 · Watson and Crick p.2 · antiparallel p.2 · Adenine p.2 · thymine p.2 · guanine p.2 · cytosine p.2 · RNA polymerase p.3 · promoter p.3 · template strand p.3 · coding strand p.3 · uracil p.3 · terminator p.3 · transcription p.3 · hnRNA p.4 · introns p.4 · exons p.4 · splicing p.4 · capping p.4 · tailing p.4 · mRNA p.4 · nuclear pore p.5 · ribosome p.5 · codons p.5 · genetic code p.5 · AUG p.5 · degenerate p.5 · universal p.5 · tRNA p.6 · anticodon p.6 · charging of tRNA p.6 · translation p.6 · peptide bonds p.6 · Jacob and Monod p.7 · lac operon p.7 · repressor p.7 · inducer p.7 · gene regulation p.7



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೋಶಕೇಂದ್ರದಿಂದ ribosome ಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಅಣು ಯಾವುದು?

- tRNA
- mRNA
- rRNA
- DNA

2. DNA ಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಜೋಡಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?

- A–G and T–C
- A–T and G–C
- A–U and G–C
- A–C and G–T

3. Ribosome ಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏನು?

- ಲಿಪಿಡ್ ತಯಾರಿಕೆ
- ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ
- ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ
- ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ

4. ಪ್ರಾರಂಭ codon:

- UAA
- AUG
- UGA
- UAG

5. Splicing ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು:

- Exons
- Introns
- Cap
- Poly-A tail

ಉತ್ತರಗಳು: 1-mRNA · 2-A–T and G–C · 3-ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ · 4-AUG · 5-Introns